

8. Tratamento da Infecção Latente pelo *M. tuberculosis* (ILTB)

8.1. INTRODUÇÃO

Pessoas infectadas pelo *M. tuberculosis* que não apresentam TB ativa são identificadas como portadores da Infecção Latente pelo *M. tuberculosis* (ILTB). O tratamento da ILTB é uma importante estratégia para prevenção do adoecimento em populações com risco de desenvolver a doença, tais como contatos de casos de TB pulmonar bacilífera, pessoas vivendo com HIV e demais situações com comprometimento da imunidade, entre outras (ver capítulo Diagnóstico). As projeções da OMS mostram que a prevenção da tuberculose ativa com o tratamento da ILTB é uma das principais estratégias para a redução da taxa de incidência da doença, para o alcance das metas da Estratégia pelo Fim da Tuberculose.

É importante salientar que antes de se efetuar o tratamento da ILTB deve-se sempre investigar sinais e sintomas clínicos sugestivos de tuberculose ativa e, na presença de qualquer suspeita, investigar a tuberculose ativa e não tratar a ILTB nesse momento.

8.2. PREVENÇÃO DA INFECÇÃO PELO *M. TUBERCULOSIS* OU QUIMIOPROFILAXIA PRIMÁRIA

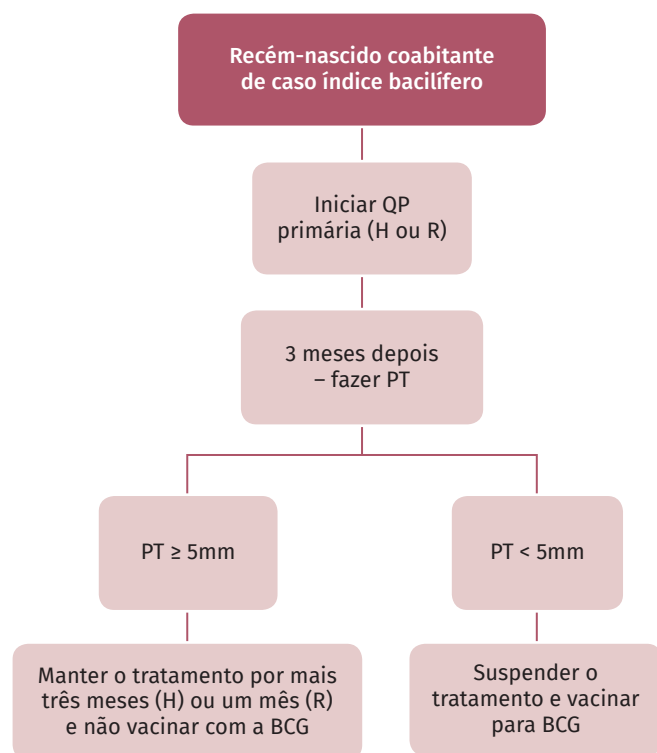
Recém-nascidos (RN) expostos a casos de TB pulmonar ou laríngea podem ser infectados pelo *M. tuberculosis* (MTB) e desenvolver formas graves da doença. Nessas situações, recomenda-se a prevenção da infecção pelo MTB. O RN não deverá ser vacinado com a BCG ao nascer. Recomenda-se utilizar a isoniazida (H) por três meses e, após esse período, faz-se a prova tuberculínica (PT). Se o resultado da PT for $\geq 5\text{mm}$, a H deve ser mantida por mais três meses, completando seis meses de tratamento, e o RN não deverá ser vacinado para BCG, uma vez que já apresenta resposta imune ao bacilo da tuberculose (WHO, 2014). Caso resultado da PT $< 5\text{mm}$, a H deve ser interrompida e a vacinação para BCG efetuada (ver figura 10).

Caso o RN tenha sido inadvertidamente vacinado, recomenda-se o uso de H por seis meses e não está indicada a realização da PT. Avaliar individualmente a necessidade de revacinar para BCG após esse período, já que a H é bactericida e pode interferir na resposta imune aos bacilos da BCG efetuada.

Observações:

- Pela facilidade posológica, pode-se utilizar a rifampicina (R) suspensão pediátrica ao invés da H. Nessa situação, usar a R por três meses e aplicar a PT. Caso o resultado for $\geq 5\text{mm}$, a R deve ser mantida por mais um mês; caso $< 5\text{mm}$, suspender a R e vacinar com BCG.
- Antes de iniciar a quimioprofilaxia (QP) primária, afastar tuberculose no RN e, quando o caso fonte for a mãe, avaliar a possibilidade de TB congênita (ver capítulo de diagnóstico de tuberculose na infância).
- Não há contraindicações à amamentação, desde que a mãe não seja portadora de mastite tuberculosa. É recomendável o uso de máscara cirúrgica ao amamentar e ao cuidar da criança enquanto a baciloscopia do escarro se mantiver positiva.

FIGURA 10 – Fluxograma prevenção da infecção tuberculosa em recém-nascidos



Fonte: Adaptado de BRASIL, 2011.

8.3. TRATAMENTO DA INFECÇÃO LATENTE

O tratamento da ILTB reduz o risco de adoecimento por TB ativa. O tratamento da ILTB com H reduz em 60% a 90% esse risco. Essa variação se deve à duração e à adesão ao tratamento (INTERNATIONAL, 1982; SMIEJA et al., 2000). Estudos com outros fármacos mostraram resultados semelhantes ao da H, com maior segurança (menos efeitos adversos graves), ampliando a disponibilidade de esquemas para o tratamento da ILTB.

8.4. INDICAÇÕES DE TRATAMENTO DA INFECÇÃO LATENTE

A indicação do tratamento da ILTB depende (PAI; MENZIES, 2009; RIEDER; OTHERS, 1999):

- do resultado da PT ou do IGRA
- da idade;
- da probabilidade de ILTB; e
- do risco de adoecimento.

Os grupos com indicação de tratamento são descritos nos subitens apresentados a seguir.

8.4.1. Crianças (< 10 anos de idade) contatos de casos pulmonares

O tratamento da ILTB em crianças está indicado quando:

- PT $\geq$ 5mm ou IGRA positivo – em crianças, independentemente do tempo decorrido da vacinação por BCG (WHO, 2013b, 2014).

O efeito da BCG sobre o resultado da prova tuberculínica reduz com o passar do tempo, principalmente se a BCG foi feita antes de um ano de idade. A idade na qual a última BCG foi realizada é o principal determinante do seu efeito sobre a prova tuberculínica (FARHAT et al., 2006; MENZIES; VISSANDJEE; AMYOT, 1992). Desta forma, para quem foi vacinado até o primeiro ano de vida e não foi revacinado, como é o caso da maior parte da população no Brasil, a prova tuberculínica com resultado PT $\geq$ 5mm deve ser interpretada como infecção latente, de maneira semelhante em adultos e crianças.

Crianças contato com até 5 anos de idade devem ter a investigação e o tratamento da ILTB priorizados com avaliação clínica imediata.

Observações:

- Os IGRAs não são recomendados para crianças < 2 anos de idade. Além disso, apresentam $\geq 10\%$ de resultados indeterminados em menores de 5 anos de idade, principalmente sob condições imunossupressoras (STARKE; DISEASES, 2014).
- Crianças com morbidades como infecção pelo HIV, pré-transplante de órgãos ou que iniciarão terapia imunossupressora deverão também ser avaliadas com PT, mesmo sem história de contato com tuberculose. Quando a PT for $\geq 5\text{mm}$, serão consideradas infectadas pelo MTB e deverão fazer o tratamento da ILTB.

8.4.2. Adultos e adolescentes

Em adultos e adolescentes (≥ 10 anos de idade) com ILTB, a relação risco-benefício do tratamento com H deve ser avaliada. A idade é um dos fatores de risco para hepatotoxicidade pela H (DOSSING et al., 1996; SENARATNE et al., 2006). Desse modo, em pessoas com 50 anos ou mais, recomenda-se o tratamento da ILTB com R. As indicações para o tratamento da ILTB são:

- **PT $\geq 5\text{mm}$ ou IGRA positivo**
 - PVHIV (ver especificidades abaixo em item Situações especiais);
 - contatos adultos e adolescentes (≥ 10 anos) (ver capítulo Controle de Contatos);
 - alterações radiológicas fibróticas sugestivas de sequela de TB;
 - uso de inibidores do TNF- α (preferencialmente antes da sua utilização);
 - uso de corticosteroides (equivalente a $> 15\text{ mg/dia}$ de prednisona por mais de 1 mês); e
 - pré-transplante que fará uso de terapia imunossupressora.
- **PT $\geq 10\text{mm}$ ou IGRA positivo**
 - Silicose;
 - neoplasia de cabeça e pescoço, linfomas e outras neoplasias hematológicas;
 - insuficiência renal em diálise;
 - neoplasias com quimioterapia imunossupressora;
 - diabetes mellitus;
 - baixo peso ($< 85\%$ do peso ideal);
 - tabagistas (> 20 cigarros/dia); e
 - calcificação isolada (sem fibrose) na radiografia.
- **Conversão (2ª PT com incremento de 10mm em relação à 1ª PT)**
 - Contatos de TB confirmada por critério laboratorial;
 - profissional de saúde;
 - profissional de laboratório de micobactéria; e
 - trabalhador do sistema prisional e de instituições de longa permanência.

8.5. SITUAÇÕES ESPECIAIS

8.5.1. Gestantes

Recomenda-se postergar o tratamento da ILTB para após o parto. Em gestante com infecção pelo HIV, tratar a ILTB após o terceiro mês de gestação. Utilizar o mesmo algoritmo de diagnóstico, incluindo as indicações para realização da radiografia de tórax (ver capítulo de Controle de Contatos).

8.5.2. Pessoas vivendo com HIV

Dentre as estratégias definidas como prioritárias pela OMS, está a ampliação do acesso ao tratamento da ILTB entre pessoas vivendo com HIV. O rastreamento regular da TB ativa e o tratamento da ILTB constituem a medida de maior impacto para reduzir a morbimortalidade por TB nas PVHIV (WHO, 2013b). As PVHIV devem ter prioridade no tratamento da ILTB e as indicações de tratamento são:

- **PVHIV com radiografia de tórax normal e:**
 - contagem de LT-CD4+ $\leq$ a 350 céls/mm³, independentemente da PT ou IGRA (WHO, 2018b) ou quando contagem de CD4 ainda desconhecida;
 - contagem de LT-CD4+ $>$ 350 céls/mm³ com PT $\geq$ 5mm ou IGRA positivo (GOLUB et al., 2014);
 - contato intradomiciliar ou institucional de pacientes com TB pulmonar ou laríngea, independentemente do resultado da PT ou do IGRA; e
 - registro documental de ter tido PT $\geq$ 5mm ou IGRA positivo e não submetido ao tratamento da ILTB na ocasião (BUCHER et al., 1999).
- **PVHIV com radiografia de tórax com cicatriz radiológica de TB, sem tratamento anterior para TB, independentemente do resultado da PT (desde que afastada a possibilidade de TB ativa).**

8.5.3. Contatos de tuberculose com resistência extensiva ou tuberculose multirresistente

Até o momento não há evidência suficiente para o tratamento da ILTB nessa população. Recomenda-se a avaliação de contatos de TB MDR ou TB XDR para a identificação de possíveis casos de TB ativa e de ILTB. Quando ILTB for identificada, recomenda-se o acompanhamento periódico por pelo menos dois anos a fim de se identificar precocemente sinais de TB ativa.

Os contatos de casos de outros tipos de TB drogarresistente deverão ser avaliados individualmente, considerando a efetividade da rifampicina ou isoniazida no caso fonte.

Nessa situação, recomenda-se, idealmente, proceder com a avaliação dos contatos nas unidades de referência para tuberculose.

8.6. REGIMES TERAPÊUTICOS E TEMPO DE TRATAMENTO DA INFECÇÃO LATENTE PELO *M. TUBERCULOSIS*

Regime com isoniazida (H):

- **Indicação para utilização do fármaco:** a H deve ser o esquema preferencial para tratamento da ILTB, considerando a longa experiência da sua utilização no país. Em hepatopatas, crianças (< 10 anos de idade), pessoas acima de 50 anos de idade e no caso de intolerância à H, deve-se dar prioridade a outros regimes.
- **Dose:**
 - Adultos e adolescentes (≥ 10 anos de idade): 5 a 10 mg/kg/dia de peso até a dose máxima de 300mg/dia.
 - Crianças (< 10 anos de idade): 10 mg/Kg/dia de peso até dose máxima de 300mg/dia.
- **Tempo de tratamento:** 6 ou 9 meses (WHO, 2018b).

No regime de tratamento com H, o mais importante é o número de doses e não somente o tempo de tratamento. Recomenda-se a utilização de 270 doses que poderão ser tomadas de 9 a 12 meses (COHN et al., 2000; PROPHYLAXIS; THOMPSON, 1982). Considerar a utilização de 180 doses, que deverão ser tomadas entre 6 e 9 meses em casos individuais, após avaliação da adesão. Há evidências de que o uso de 270 doses protege mais do que o uso de 180 doses (COMSTOCK, 1999). Esforços devem ser feitos para que o paciente complete o total de doses programadas.

Regime com rifampicina (R)

- **Indicação para utilização do fármaco:** o regime com R é preferencial em indivíduos com mais de 50 anos de idade, crianças (< 10 anos de idade), hepatopatas (Menzies D.2008 Nov 18;149(10):689–97), contatos de monorresistentes à H e intolerância à H. A R está contraindicada nas PVHIV em uso de inibidores de protease ou de Dolutegravir (ver cap. Interações medicamentosas), nessas situações preferir a utilização da H.
- **Dose:**
 - Adultos e adolescentes (> 10 anos de idade): 10 mg/kg/dia de peso até a dose máxima de 600 mg por dia.
 - Crianças (< 10 anos): 15 (10-20) mg/kg/dia de peso até a dose máxima de 600 mg por dia.
- **Tempo de tratamento:** 4 meses.

No regime de tratamento com R, recomenda-se a utilização de no mínimo 120 doses que deverão ser tomadas idealmente em 4 meses, podendo-se prolongar até 6 meses e, da mesma maneira que o tratamento com H, o mais importante é o número de doses e não somente o tempo de tratamento. Esforços devem ser feitos para que o paciente complete o total de doses programadas no tempo estipulado (DASKALAKI et al., 2011; FRESARD et al., 2011).

8.7. SEGUIMENTO DO TRATAMENTO DA INFECÇÃO LATENTE PELO *M. TUBERCULOSIS*

Todos os medicamentos deverão ser administrados em tomada única, preferencialmente em jejum (uma hora antes ou duas horas após o café da manhã).

Informar que a urina e, eventualmente, outros líquidos orgânicos ficarão alaranjados.

O paciente deve passar por consulta médica em intervalos regulares de 30 dias, em que será avaliada e estimulada a adesão. Também deverá ser feito o monitoramento clínico de efeitos adversos. Intervalos regulares de até 60 dias entre as consultas poderão ser pensados nos pacientes que apresentem boa adesão e baixo risco de hepatotoxicidade. Durante todo o tratamento e após seu término, os pacientes deverão ser orientados a procurar a unidade de saúde em caso de aparecimento de efeitos adversos (quando em tratamento) e sintomas sugestivos de TB (durante e após o tratamento).

A realização das provas de função hepática pode ser necessária, após avaliação médica, quando identificado alto risco de hepatotoxicidade, como no caso de alcoolistas, uso de outros medicamentos hepatotóxicos ou com infecção crônica por hepatite B ou C.

No caso de identificação de abandono do tratamento (R – dois meses sem a medicação, consecutivos ou não; H – três meses sem medicação, consecutivos ou não), proceder com a avaliação clínica e, afastada a possibilidade de TB ativa, avaliar o risco-benefício do reinício do tratamento, principalmente nas situações consideradas de risco elevado de má adesão. Para efeito de retomada do tratamento, considerar doses/tempo efetuado. De maneira geral, após dois/três meses de interrupção, caso avaliação positiva para reinício do tratamento da ILTB, realizar radiografia de tórax e reiniciar o tratamento sem contar os meses anteriores realizados.

Não se recomenda repetir o tratamento da ILTB em pessoas que já se trataram para TB ou que já fizeram o curso completo de tratamento da ILTB, a não ser quando for identificada nova exposição de risco, como no caso das PVHIV em contato com caso fonte bacilífero.

Diversas evidências indicam que, quando adequadamente indicado e utilizado, não há associação do tratamento da ILTB com resistência aos medicamentos, a não ser quando utilizado como monoterapia em pacientes que possuam TB ativa (MENZIES; VISSANDJEE; AMYOT, 1992; WHO, 2018b).

Notificação de casos de ILTB

O tratamento da ILTB não é de notificação compulsória, porém recomenda-se a notificação em ficha específica nacional (ver capítulo Vigilância Epidemiológica).

REFERÊNCIAS

ARBEX, M. A. et al. Drogas antituberculose: interações medicamentosas, efeitos adversos e utilização em situações especiais-parte 1: fármacos de primeira linha. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 36, n. 5, p. 641–656, 2010.

BERTRAND, J. et al. Dependence of efavirenz-and rifampicin-isoniazid-based antituberculosis treatment drug-drug interaction on cyp2b6 and nat2 genetic polymorphisms: Anrs 12154 study in cambodia. **The Journal of infectious diseases**, v. 209, n. 3, p. 399–408, 2013.

BLUMBERG, H. M. et al. Infectious Diseases Society of America: Treatment of tuberculosis. **Am J Respir Critical Care Med**, v. 167, p. 603–662, 2003.

BOEHME, C. C. et al. Rapid molecular detection of tuberculosis and rifampin resistance. **The New England journal of medicine**, v. 363, n. 11, p. 1005–1015, 9 set. 2010.

BOULWARE, D. R. et al. **Inflammatory biomarkers in serum predict HIV immune reconstitution inflammatory syndrome and death after cryptococcal meningitis.** Proceedings of the 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), Montreal, QC, Canada. **Anais.** In: CROI FOUNDATION. Montreal: 2009

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Programa Nacional de DST e Aids: Recomendações para terapia antirretroviral em crianças e adolescentes infectados pelo HIV.** [s.l.] MS Brasília, 2008.

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil.** Ministério da Saúde, Brasília, 2011.

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Cadernos de Atenção Básica. Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica. Hipertensão Arterial.** [s.l.] MS Brasília, 2013. v. 36

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Guia de Orientações para Coleta de Escarro.** Ministério da Saúde, Brasília, 2016.

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em adultos.** 2017.

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em adultos.** 2018.

BREEN, R. A. et al. Adverse events and treatment interruption in tuberculosis patients with and without HIV co-infection. **Thorax**, v. 61, n. 9, p. 791–794, 2006.

- BUCHER, H. C. et al. Isoniazid prophylaxis for tuberculosis in HIV infection: a meta-analysis of randomized controlled trials. **Aids**, v. 13, p. 501–7, 11 mar. 1999.
- CAMINERO, J. A. et al. Guidelines for clinical and operational management of drug-resistant tuberculosis. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease; 2013 [accessed 2015 Apr 20]. **Very comprehensive and updated guide on the clinical and operational management of MDR-TB. This source has been used for data on diagnosis of DR-TB, M/XDR-TB regimen building and special situations**, 2015.
- CAMINERO, J. A. Actualización en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis pulmonar. **Revista Clínica Española**, v. 216, n. 2, p. 76–84, 2016.
- CAMINERO, J. A.; VAN DEUN, A.; FUJIWARA, P. I. Guidelines for clinical and operational management of drug-resistant tuberculosis. **Paris, France: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease**, 2013.
- COHN, D. L. et al. Targeted tuberculin testing and treatment of latent tuberculosis infection. **Am J Respir Crit Care Med**, v. 161, n. 4, p. 221–247, 2000.
- COMSTOCK, G. W. How much isoniazid is needed for prevention of tuberculosis among immunocompetent adults? **Int J Tuberc Lung Dis**, v. 3, p. 847–50, out. 1999.
- COURA, J. R. Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias. In: **Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias**. 2 ed. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
- CRAMPIN, A. C. et al. Recurrent TB: relapse or reinfection? The effect of HIV in a general population cohort in Malawi. **AIDS (London, England)**, v. 24, n. 3, p. 417–426, 28 jan. 2010.
- COCKCROFT DW, GAULT MH, 1976. Prediction of creatine clearance from serum creatinine. **Nephron**, 1976, 16: 31–41.
- DALCOLMO, M. P.; ANDRADE, M. K. DE N.; PICON, P. D. Tuberculose multirresistente no Brasil: histórico e medidas de controle. **Revista de Saúde Pública**, v. 41, p. 34–42, 2007.
- DASKALAKI, I. et al. Tolerability of rifampin monotherapy for latent tuberculosis infection in children. **The Pediatric infectious disease journal**, v. 30, n. 11, p. 1014–1015, 2011.
- DONALD, P. R.; VAN HELDEN, P. D. **Antituberculosis chemotherapy: Progress in respiratory Research**. Cape Town: Series Editor Chris T. Bolliger, 2011. v. 40
- DOSSING, M. et al. Liver injury during antituberculosis treatment: an 11-year study. **Tubercle and Lung Disease**, v. 77, n. 4, p. 335–340, 1996.
- DUROVNI, B. et al. Impact of replacing smear microscopy with Xpert MTB/RIF for diagnosing tuberculosis in Brazil: a stepped-wedge cluster-randomized trial. **PLoS medicine**, v. 11, n. 12, p. e1001766, 2014.
- EL-SADR, W. M. et al. Evaluation of an intensive intermittent-induction regimen and duration of short-course treatment for human immunodeficiency virus-related pulmonary tuberculosis. **Reviews of Infectious Diseases**, v. 26, n. 5, p. 1148–1158, 1998.

FARGA, V.; CAMINERO, J. **Tuberculosis**. Santiago y Buenos Aires: Editorial Mediterráneo: [s.n.].

FARHAT, M. et al. False-positive tuberculin skin tests: what is the absolute effect of BCG and non-tuberculous mycobacteria? **The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease**, v. 10, n. 11, p. 1192–1204, 2006.

FISHMAN, A. P. Fishman's pulmonary diseases and disorders. n. The McGraw Companies. USA, 1998.

FRESARD, I. et al. Adverse effects and adherence to treatment of rifampicin 4 months vs isoniazid 6 months for latent tuberculosis. **Swiss Med Wkly**, v. 141, p. w13240, 2011.

GANDHI, N. R. et al. HIV coinfection in multidrug-and extensively drug-resistant tuberculosis results in high early mortality. **American journal of respiratory and critical care medicine**, v. 181, n. 1, p. 80–86, 2010.

GLYNN, J. R. et al. High rates of recurrence in HIV-infected and HIV-uninfected patients with tuberculosis. **The Journal of infectious diseases**, v. 201, n. 5, p. 704–711, 2010.

GOLUB, J. E. et al. Recurrent tuberculosis in HIV-infected patients in Rio de Janeiro, Brazil. **AIDS (London, England)**, v. 22, n. 18, p. 2527–2533, 2008.

GOLUB, J. E. et al. Long-term protection from isoniazid preventive therapy for tuberculosis in HIV-infected patients in a medium-burden tuberculosis setting: the TB/HIV in Rio (THRio) study. **Clinical Infectious Diseases**, v. 60, n. 4, p. 639–645, 2014.

HAVLIR, D. V. et al. Timing of antiretroviral therapy for HIV-1 infection and tuberculosis. **The New England journal of medicine**, v. 365, n. 16, p. 1482–1491, 20 out. 2011.

ISEMAN, M. D. Treatment and implications of multidrug-resistant tuberculosis for the 21st century. **Chemotherapy**, v. 45, n. Suppl. 2, p. 34–40, 1999.

JORGENSEN, M. E.; FAURHOLT-JEPSEN, D. Is there an effect of glucose lowering treatment on incidence and prognosis of tuberculosis? A systematic review. **Current diabetes reports**, v. 14, n. 7, p. 505, 2014.

KRITSKI, A. L. et al. Transmission of tuberculosis to close contacts of patients with multidrug-resistant tuberculosis. **American journal of respiratory and critical care medicine**, v. 153, n. 1, p. 331–335, 1996.

LAUREILLARD, D. et al. Paradoxical tuberculosis-associated immune reconstitution inflammatory syndrome after early initiation of antiretroviral therapy in a randomized clinical trial. **Aids**, v. 27, n. 16, p. 2577–2586, 2013.

LAWN, S. D.; KRANZER, K.; WOOD, R. Antiretroviral therapy for control of the HIV-associated tuberculosis epidemic in resource-limited settings. **Clinics in chest medicine**, v. 30, n. 4, p. 685–699, 2009.

LIMA, T. et al. Teste Rápido Molecular GeneXpert para diagnóstico da tuberculose. **Revista Pan-Amaz Saúde**, v. 8, n. 2, p. 67–78, 2017.

LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. In: **Tratado de clínica médica**. 2. ed. [s.l.] Ed. São Paulo: Roca, 2006.

MANCUSO, J. D. et al. The long-term effect of Bacille Calmette-Guérin vaccination on tuberculin skin testing: A 55-year follow-up study. **Chest**, v. 152, n. 2, p. 282–294, 2017.

MARKS, D. J. B. et al. Adverse events to antituberculosis therapy: influence of HIV and antiretroviral drugs. **International journal of STD & AIDS**, v. 20, n. 5, p. 339–345, 2009.

MARUZA, M. et al. Risk factors for default from tuberculosis treatment in HIV-infected individuals in the state of Pernambuco, Brazil: a prospective cohort study. **BMC Infectious Diseases**, v. 11, n. 1, p. 351, 2011.

MARUZA, M. et al. Survival of HIV-infected patients after starting tuberculosis treatment: a prospective cohort study. **The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease: The Official Journal of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease**, v. 16, n. 5, p. 618–624, maio 2012.

MEINTJES, G. et al. Tuberculosis-associated immune reconstitution inflammatory syndrome: case definitions for use in resource-limited settings. **The Lancet infectious diseases**, v. 8, n. 8, p. 516–523, 2008.

MENZIES, R.; VISSANDJEE, B.; AMYOT, D. Factors Associated with Tuberculin Reactivity among the Foreign-born in Montreal1-3. **Am Rev Respir Dis**, v. 146, p. 752–756, 1992.

MITCHISON, D. A. How drug resistance emerges as a result of poor compliance during short course chemotherapy for tuberculosis [Counterpoint]. **The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease**, v. 2, n. 1, p. 10–15, 1998.

MÜLLER, M. et al. Immune reconstitution inflammatory syndrome in patients starting antiretroviral therapy for HIV infection: a systematic review and meta-analysis. **The Lancet infectious diseases**, v. 10, n. 4, p. 251–261, 2010.

NAHID, P. et al. Treatment outcomes of patients with HIV and tuberculosis. **American journal of respiratory and critical care medicine**, v. 175, n. 11, p. 1199–1206, 2007.

NAIDOO, K. et al. The immune reconstitution inflammatory syndrome after antiretroviral therapy initiation in patients with tuberculosis: findings from the SAPiT trial. **Annals of internal medicine**, v. 157, n. 5, p. 313–324, 2012.

OLARU ID, 2014. et al. **Novel drugs against tuberculosis: a clinician's perspective**. Eur Respir J 2014. ERJ Express. Published on November 27, 2014 as doi: 0.1183/09031936.00162314

OLIVEIRA, V.; CUNHA, A.; ALVES, R. Tuberculosis treatment default among Brazilian children. **The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease**, v. 10, n. 8, p. 864–869, 2006.

OPAS, ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE. **Direitos humanos, cidadania e tuberculose na perspectiva da legislação brasileira**. [s.l.] OPAS Brasília, 2015.

PAI, M.; MENZIES, R. Diagnosis of latent tuberculosis infection in adults. **Uptodate®**.

Disponível em< <http://www.uptodate.com/online>>, acessado em, v. 29, 2009.

PANEL ON ANTIRETROVIRAL GUIDELINES FOR ADULTS AND ADOLESCENTS AIDSINFO, A. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. Department of Health and Human Services, 2014.

PROPHYLAXIS, I. U. A. T. C. ON; THOMPSON, N. Efficacy of various durations of isoniazid preventive therapy for tuberculosis: five years of follow-up in the IUAT trial. **Bulletin of the World Health Organization**, v. 60, n. 4, p. 555–564, 1982.

RATIONAL PHARMACEUTICAL MANAGEMENT PLUS. Tuberculosis: A Guide for National Tuberculosis Programs. Submitted to the U.S. Agency for International Development by the Rational Pharmaceutical Management Plus Program. **Rational Pharmaceutical Management Plus**, 2005.

RICH, M. L.; SEUNG, K. J. **The PIH guide to the medical management of multidrug-resistant tuberculosis**. 2nd. Edition. Partners In: Health ed. Boston, USA: USAID TB CARE II., 2003.

RIEDER, H. L.; OTHERS. **Epidemiologic basis of tuberculosis control**. [s.l.] International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD), 1999.

SALIM, A. K. et al. Timing of initiation of antiretroviral drugs during tuberculosis therapy. **The New England journal of medicine**, v. 362, n. 8, p. 697–706, 25 fev. 2010.

SCHUTZ, C. et al. Burden of antituberculosis and antiretroviral drug-induced liver injury at a secondary hospital in South Africa. **SAMJ: South African Medical Journal**, v. 102, n. 6, p. 507–511, 2012.

SENARATNE, W. V. et al. Anti-tuberculosis drug induced hepatitis—a Sri Lankan experience. **Age (years)**, v. 11, n. 20, p. 44, 2006.

SMIEJA, M. et al. Isoniazid for preventing tuberculosis in non-HIV infected persons. **The cochrane library**, n. 2, p. CD001363, 2000.

STARKE, J. R.; DISEASES, C. O. I. Interferon- γ release assays for diagnosis of tuberculosis infection and disease in children. **Pediatrics**, p. 134–173, 2014.

TARANTINO, A. B. Doenças pulmonares. In: **Doenças pulmonares**. 6 ed. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

TB CARE I. International standards for tuberculosis care, Edition 3. **The Lancet infectious diseases**, 12 jul. 2015.

TEIXEIRA, L. et al. Infection and disease among household contacts of patients with multidrug-resistant tuberculosis. **The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease**, v. 5, n. 4, p. 321–328, 2001.

TÖRÖK, M. E. et al. Timing of initiation of antiretroviral therapy in human immunodeficiency virus (HIV)-associated tuberculous meningitis. **Clinical Infectious Diseases**, v. 52, n. 11, p. 1374–1383, 2011.

UNION, INTERNATIONAL UNION AGAINST TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE. Efficacy of various durations of isoniazid preventive therapy for tuberculosis: five years of follow-up in the IUAT trial. International Union Against Tuberculosis Committee on Prophylaxis. **Bull World Health Organ**, v. 60, p. 555–64, 1982.

UTHMAN, O. A. et al. Optimal timing of antiretroviral therapy initiation for HIV-infected adults with newly diagnosed pulmonary tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. **Annals of internal medicine**, v. 163, n. 1, p. 32–39, 2015.

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Treatment of Tuberculosis: Guidelines for national programmes. Third edition. WHO/CDS/TB; 2003: 313**, 2003.

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. Tratamento da Tuberculose: Linhas Orientadoras para Programas Nacionais. **Geneva: World Health Organization**, 2006.

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Treatment of Tuberculosis Guidelines. Fourth edition**, 2009.

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Collaborative framework for care and control of tuberculosis and diabetes**. [s.l.] Geneva: World Health Organization, 2011.

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO policy on collaborative TB/HIV activities: guidelines for national programmes and other stakeholders. In: **WHO policy on collaborative TB/HIV activities: guidelines for national programmes and other stakeholders**. [s.l.: s.n.].

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. The use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection. 2013a.

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Global tuberculosis report 2013**. Geneva: WHO, 2013b.

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Guidance for national tuberculosis programmes on the management of tuberculosis in children**. 2a. ed. ed. [s.l.] World Health Organization, 2014.

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis. 2015.

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. Treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis, 2016 update ,OCTOBER 2016 REVISION. **WHO – Genebra**, 2016a.

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Global tuberculosis report 2016**. [s.l.] Geneva: WHO, 2016b.

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. Frequently asked questions about the implementation of the new WHO recommendation on the use of the shorter MDR-TB regimen under programmatic conditions. **World Health Organization, Geneva, Switzerland**, v. Version: 11, 2016c.

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. Algoritmos de diagnóstico da TB segundo o GLI. Global Laboratory Initiative Advancing TB Diagnosis. **WHO – Genebra**, 2017.

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO treatment guidelines for isoniazid-resistant tuberculosis: supplement to the WHO treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis. n. Genebra, 2018a.

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. Latent tuberculosis infection. Updated and consolidated guidelines for programmatic management. **The End TB Strategy**, 2018b.

YEE, D. et al. Incidence of serious side effects from first-line antituberculosis drugs among patients treated for active tuberculosis. **American journal of respiratory and critical care medicine**, v. 167, n. 11, p. 1472–1477, 2003.